به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین پنجم

مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۹۹

گراف

زمان تحویل این تمرین ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ می‌باشد. سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

سؤال ۱. محمد و کیان، هر دو باید برای یک سفر کاری در یک روز و یک زمان از تهران راه بیفتند و هر یک از آن‌ها به شهری متفاوت برود. آن‌ها منتظرند تا حمید بگوید هر کدام به چه شهری باید بروند. فرض کنید گراف شهرها و راه‌های ایران به شما داده شده است. در این مرحله، یعنی قبل از این که مشخص باشد چه شهرهایی مقصد سفر هستند، شما اجازه دارید روی این گراف پیش‌پردازشی از مرتبه زمانی حداکثر $O(n+m)$ انجام دهید. سپس حمید مشخص می‌کند که هر کسی به چه شهری باید برود. اکنون با الگوریتمی از مرتبه زمانی $O(n)$ بگویید محمد و کیان تا کدام شهر می‌توانند با یکدیگر هم‌مسیر باشند؟
n و m به ترتیب تعداد شهرهای ایران و تعداد جاده‌های ایران است.

پاسخ:

به عنوان پیش‌پردازش، الگوریتم BFS را از شهر تهران اجرا کنید و درخت BFS را به دست آورید. بعد که مقاصد مشخص شدند، شهرهای مقصد را در درخت BFS پیدا کنید و پایین‌ترین جد مشترک‌شان را در این درخت بیابید. این کار را با شروع از یکی از شهرهای مقصد انجام دهید: پدران این شهر را صدا بزنید تا به ریشه برسید. در طول مسیر شهرها را علامت‌گذاری کنید. حال، از شهر دیگر شروع کرده و همین کار را تکرار کنید تا به شهری برسید که در مسیر شهر اول تا ریشه علامت‌گذاری شده است. این شهر پایین‌ترین جد مشترک در درخت BFS است و همان‌جایی است که کیان و محمد باید از یکدیگر جدا شوند تا هر کدام به شهرهای خود بروند.

سؤال ۲. یک گراف جهت‌دار در اختیار دارید که یکی از رئوس آن به عنوان شروع و راس دیگری به عنوان پایان در نظر گرفته شده است.

آ) توضیح دهید چگونه با استفاده از الگوریتم‌های جست‌وجوی عمق اول و جست‌وجوی سطح اول می‌توان گفت از راس شروع به راس پایان مسیر وجود دارد یا خیر. برای هر دو الگوریتم توضیح دهید.

ب) یک بار با استفاده از جست‌وجوی عمق اول و یک بار هم با استفاده از جست‌وجوی سطح اول، مسیر از راس شروع به راس پایان را در صورت وجود پیدا کنید.

پ) چگونه می‌توان تمامی مسیرهای موجود از شروع به پایان را پیدا کرد؟

پاسخ: آ) برای فهمیدن این که آیا مسیری وجود دارد یا خیر، این دو الگوریتم تفاوت چندانی ندارند. کافی است آن‌ها را از راس شروع اجرا کنیم و هر راسی که پیمایش می‌شود را علامت‌گذاری کنیم. در نهایت باید چک کنیم راس پایان علامت‌گذاری شده است یا خیر.

ب) با استفاده از جست‌وجوی سطح اول، کافی است الگوریتم را از راس شروع اجرا کنیم و برای هر راسی، نگه داریم که از کدام راس واردش شدیم. وقتی به راس پایان رسیدیم، پدرانش را صدا می‌زنیم تا به راس شروع برسیم و مسیر مشخص شده است. راه حل با استفاده از جست‌وجوی عمق اول به این صورت است که یک آرایه از گره‌ها در نظر می‌گیریم که در ابتدا فقط راس شروع در آن قرار داده شده است. الگوریتم را از راس شروع اجرا می‌کنیم، وقتی یک راس گسترده می‌شود، آن را visited می‌کنیم و به آرایه اضافه می‌کنیم. زمانی که راس finish می‌شود، آن را unvisited می‌کنیم و از آرایه حذف می‌کنیم. وقتی به راس پایان رسیدیم، گره‌های حاضر در لیست مسیری از راس شروع به راس پایان هستند و فرایند متوقف می‌شود.

پ) برای این کار از الگوریتم جست‌وجوی عمق اول استفاده می‌کنیم. همان الگوریتمی که در قسمت قبل گفته شد برای این قسمت هم کاراست با این تفاوت که در انتها، فرایند متوقف نمی‌شود و تا جایی ادامه می‌یابد که همه‌ی راس‌های گراف پیمایش شوند. هر بار در این روند به راس پایان رسیدیم، اعضای حاضر در آرایه چاپ شده و آرایه خالی می‌شود.

سؤال ۳. یک درخت با n راس در اختیارتان قرار گرفته است. هر یال از این درخت نیز، یک وزن صحیح مثبت دارد. الگوریتمی با مرتبه زمانی O(n) ارائه دهید که طولانی‌ترین مسیر در این درخت را پیدا کند.

پاسخ:

فرض کنید طولانی‌ترین مسیر در درخت، بین دو راس A و B باشد. از یک راس تصادفی، الگوریتم DFS را اجرا می‌کنیم و آن راس را x می‌نامیم. با این عمل، راسی که بیشترین فاصله از x دارد را پیدا می‌کنیم. این راس، باید یا A باشد یا B . این موضوع را می‌توانید با استفاده از برهان خلف ثابت کنید. فرض کنید این راس هیچ‌کدام از A یا B نباشد و ببینید که در آن صورت، فرض این که طولانی‌ترین مسیر بین A و B است دچار اشکال می‌شود. (منظور از بیشترین فاصله، جمع وزن یال‌های مسیر است. کافی است هنگام پیمایش درخت برای هر راس نگه‌داریم که از کدام راس به آن وارد شده‌ایم و به این ترتیب می‌توان وزن مسیر طی شده از راس مبدا تا هر راس را به دست آورد)

بدون از دست رفتن کلیت مسئله فرض کنید دورترین راس از x راس A باشد. حالا از A مجدداً DFS را اجرا کنید و دورترین راس را پیدا کنید که B خواهد بود. دو بار الگوریتم جست‌وجوی عمق اول اجرا شده است که چون گراف یک درخت است، مرتبه زمانی خطی خواهد داشت.

سؤال ۴. تورنمنت یک گراف کامل جهت‌دار است. به دو سوال زیر پاسخ دهید.

۱. ثابت کنید در هر تورنمت راسی وجود دارد که عمق درخت BFS مربوط به آن راس حداکثر ۲ است.

۲. باتوجه به قسمت قبل ثابت کنید اگر هیچکدام از رئوس درجه‌ی خروجیشان $n-1$ نباشد، حداقل دو راس با چنین خاصیتی داریم.

پاسخ:

۱. دقت کنید حکم داده شده در قسمت اول معادل با این است که ثابت کنیم در یک تورنمت راسی وجود دارد که با حداکثر دو یال به تمامی رئوس مسیر دارد.(چنین راسی را شاه می نامیم)برای اثبات از استقرا استفاده می کنیم.پایه استقرا $n=1$ و $n=2$ است که حکم برای این دو پایه بدیهی است.برای گام استقرا ابتدا راس دلخواه a را حذف کنید.روشن است که یک تورنمت با $n-1$ راس باقی می ماند.طبق فرض استقرا این تورنمت شاهی دارد که آن را b می نامیم.حال راس a را به گراف بازگردانید.اگر b به a یال داشته باشد که کار تمام است و b همچنان شاه است.نتیجتا فرض می کنیم a به b یال دارد.حال

رئوسی را که b با آن ها یال دارد را درنظر بگیرید.اگر هریک از این رئوس به a یال داشته باشند آنگاه b با دو یال به a مسیر دارد که این یعنی مجددا b شاه می ماند.فرض کنید a به تمامی این رئوس یال داشته باشد.با کمی دقت می توان فهمید که در این صورت a از نظر سطح دسترسی مانند b شده است(تمامی رئوسی که b به آنها یال داشت a هم یال دارد پس تمامی رئوسی که b با دئ یال به آنها مسیر داشت a هم با دو یال به آنها مسیر دارد) با این تفاوت که a به خود b هم یال دارد نتیجتا a جدید تورنمت است.

۲.چون راسی نیست که درجه خروجی اش $n-1$ باشد نتیجتا سطح دوم درخت BFS خالی نیست.از طرفی می دانیم که تورنمت قطعا یک شاه را دارد.این شاه و تمام رئوسی که به آن ها یال دارد را حذف کنید.گراف باقی مانده مجددا یک تورنمت است و شاه مخصوص به خودش را دارد.همچنین بدیهی است که شاه این تورنمت کوچکتر باید به شاه تورنمت بزرگتر یال داشته باشد(وگرنه حذف میشد) پس شاه تورنمت کوچکتر به تمام رئوسی که شاه اول با یک یال به آنها مسیر دارد با دو یال مسیر دارد.از تمامی این جملات جمع بندی میکنیم که این شاه دوم هم یک شاه برای کل تورنمت است.

سؤال ۵. دور دلخواه C در گراف همبند G را در نظر بگیرید.

۱.اگر e یک یال در این دور باشد ثابت کنید با حذف این یال گراف همبند می ماند.

۲.فرض کنید T، درخت پوشای کمینه برای گراف جدید باشد. آیا T برای گراف اولیه نیز MST بوده است؟

پاسخ: برای قسمت اول فرض خلف می کنیم که گراف باقی مانده همبند نیست. در این صورت یال e باید یک یال برشی بوده باشد که با حذف آن گراف به دو مولفه A و B تقسیم شده است. از آنجایی که e یم یال برشی است نتیجتا نباید یال دیگری بین A و B وجود داشته باشد و این یعنی e نمی توانسته عضو یک دور باشد که این با فرض سوال در تناقض است.
برای قسمت دوم اگر الگوریتم زیر را در نظر بگیریم جواب "بله" واضح خواهد بود. برای یافتن MST یک گراف در هرگام سنگین ترین یال را در نظر گرفته و اگر عضو دور نبود آن را حذف کنید. تا زمانی که گراف درخت نشده است این عملیات را ادامه دهید. با برهان خللف می توان درستی این الگوریتم را ثابت کرد. از طرفی طبق این الگوریتم واضح است که یال e همان ابتدا از گراف حذف می شود نتیجتا بود یا نبودش در MST نهایی تاثیری نخواهد داشت.

سؤال ۶. گراف ساده G داده شده است به طوری که هریک از رئوس آن با یکی از رنگ های آبی یا قرمز یا سبز رنگ شده است. مسیر زیبا به مسیری می گوییم که هیچ دو راس متوالی در آن همرنگ نباشند. الگوریتمی ارائه دهید که کوتاهترین مسیر زیبا بین دو راس دلخواه را در اردر $O(n+m)$ بیابد(n و m به ترتیب تعداد رئوس و تعداد یال‌ها هستند).

پاسخ: از همان الگوریتم BFS استفاده می کنیم با این تفاوت که اگر راس همسایه با راس فعلی همرنگ بود آن را به صف اضافه نمی کنیم

سؤال ۷. گراف وزن دار، بدون جهت، ساده و همبند G به ما داده شده است که دارای n راس و m یال می باشد.عدد b را گلوگاهی می گوییم اگر b بزرگترین عددی باشد که بین هر دو راس مسیری وجود داشته باشد که همه یالهای آن مسیر از b بزرگتر یا مساوی باشند.الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(mlogn)$ برای یافتن عدد گلوگاهی ارائه دهید.

پاسخ: ابتدا وزن تمامی یالها را در یک آرایه مانند w قرار داده و با صرف هزینه $mlog(m)$ مرتب کنید.(می توان از مرتب سازی ادغامی استفاده کرد)
حال دقت کنید که اگر عدد مثل x شانس گلوگاهی بودن داشته باشد اعداد کوچکتر از x دیگر شانسی برای گلوگاهی بودن ندارند اما

اعداد بزرگتر از x همچنان شانس دارند.با یک جست و جوی دودویی برای اعداد ۱ تا m عدد گلوگاهی را می یابیم.بدین صورت که در هر مرحله گرافی که وزن یالهای آن بیشتر از مقدار $w[mid]$ است را در نظر می گیریم.اگر این گراف همبند بود به نیمه راست جست و جو و اگر ناهمبند بود بود نیمه چپ جست و جو می رویم.با پایان الگوریتم عدد گلوگاهی یافت می شود.ساخت گراف $O(m+n)$ هزینه دارد.همچنین چک کردن همبندی آن با DFS به همین اندازه هزینه خواهد داشت که با توجه به همبندی گراف این هزینه خود برابر $O(m)$ است.از طرفی در کل $O(logm)$ بار هزینه جستو جوی ماست.پس هزینه کل عملیات جست و جو برابر $O(mlogm)$ خواهد بود.با توجه به هزینه مرتب سازی اولیه هزینه کل برابر $O(mlogm)$ خواهد بود.چون گراف ساده است می توان گفت $logm = O(logn)$ که این یعنی پیچیدگی کل عملیات $O(mlogn)$ می شود.

سؤال ۸. فراز یک گراف جهت دار n راسی به عنوان کادوی تولد ۲۰ سالگی‌ش دریافت کرده است. پس از کمی بررسی، فراز متوجه شد که هر راس دقیقا یک خروجی دارد. محمد که نمی‌خواهد کادوی تولد او خسته کننده باشد، از فراز می‌پرسد که طول تمام دورهایی که در این گراف وجود دارد را در $O(n)$ بیابد.

پاسخ: با کمی بررسی به این نتیجه می رسیم که گراف از چند دور و مسیر که به این دور ها می رسد تشکیل شده است. با اجرای الگوریتم dfs از یک راس به یک دور می رسیم. برای هر راس سه حالت در نظر می گیریم اول اینکه تا به حال از آن dfs نزده ایم دوم اینکه dfs آن را تمام کرده ایم و سومین حالت اینکه dfs آن را شروع کرده ایم ولی هنوز تمام نکرده ایم. یک دور در حالتی شکل می گیرد که به یک راس که در حالت سوم است برویم. و اگر در حالت اول بود کار را ادامه می دهیم و اگر در حالت دوم بود به آن وارد نمی شویم. حال پس از پیدا کردن یک راس که در دور است از آن راس dfs می زنیم و تعداد راس هایی که می بینیم تا به همان راس برگردیم را در یک متغیر ذخیره می کنیم. سپس از ما ماکسیمم این اعداد خواسته شده است که می توانیم به راحتی با ذخیره ماکسیمم و آپدیت مقدار آن پس از هر مرحله آن را به دست آوریم.

سؤال ۹. فراز پس از مواجهه با سوال قبلی، ارتباط خوبی با دور ها گرفته است. او به صورت اتفاقی یک تورنومنت (گراف کامل جهت‌دار) یافت و مشاهده کرد که تعداد زیادی دور در این تورنمنت وجود دارد. حال او می‌خواهد بداند آیا می‌توان در یک تورنمنت n راسی، در اردر $O(n^2)$ یک دور ۳ تایی (در صورت وجود) یافت؟

پاسخ:

طبق در هر تورنومنت اگر مثلث جهت دار نداشته باشیم آنگاه تعداد کل مثلث های غیر جهتدار برابر انتخاب ۳ از n است. از طرفی هر مثلث غیر جهت دار دقیقا یک راس دارد که یکی از یال های مثلث به آن وارد و دیگری از آن خارج میشود که آن را نماینده مثلث می‌نامیم. در این صورت اگر برای شماردن مثلث های غیر جهتدار تعداد رئوس نماینده را بشماریم، به ازای هر راس با درجه d، این راس نماینده دقیقا $d(n-d-1)$ مثلث خواهد بود. پس اگر به ازای تمام رئوس، مقدار گفته شده را جمع بزنیم برابر تعداد کل مثلث ها خواهد بود. در این صورت برای فهمیدن وجود دور به طول ۳، کافی است این دوگانه شماری را چک کنیم چون تنها زمانی درست است که مثلث جهتدار نداشته باشیم.

سؤال ۱۰. فراز که در گراف اوستا شده است، آوازه‌ش به عنوان یک گراف‌شناس معروف در جهان به گوشه همه رسیده است. به همین دلیل، از او دعوت شده است که در شهری عجیب، یک سیمنار علمی برگزار کند. اما بعضی از دانشمندان این شهر در توانایی‌های فراز تردیدهایی دارند. در این شهر، n میدان وجود دارد و بین برخی از میدان‌ها، جاده‌هایی وجود دارد. می‌توان به میدان‌ها به شکل رئوس یک گراف نگاه کرد و جاده‌ها، یال‌هایی بین رئوس هستند. در این شهر، بین هر دو میدانی، دقیقا یک مسیر وجود دارد. ضمنا جاده‌ها، طول‌های متفاوتی می‌توانند داشته باشند (طول‌ها اعدادی صحیح و مثبت هستند). حال دانشمندان شهر، نقشه‌ی کامل شهر را به همراه k جفت از میدان‌ها به فراز داده‌اند. فراز باید در اردر $O(n+k)$ k عدد به آن‌ها بدهد که عدد i

ام، فاصله‌ی دو میدانی است که در جفت i ام ذکر شده‌اند. در ضمن فاصله‌ی دو میدان، برابر با XOR اعداد مسیر ساده‌ی بین دو میدان است. آیا می‌توانید که الگوریتمی مناسب برای فراز طراحی کنید و او را از این چالش به سلامت عبور دهید؟

پاسخ: چون بین هر دو راس دقیقا یک مسیر وجود دارد پس گراف ما درخت است. در این صورت کافی است یک راس دلخواه را به عنوان ریشه درخت انتخاب کنیم و از آن راس الگوریتم dfs را انجام دهیم به طوری که آرایه ای به نام cost به طول n در نظر میگیریم. مقدار cost برای راس ریشه را ۰ در نظر میگیریم و در پیمایش در dfs مقدار راس فرزند را برابر حاصل xor مقدار cost پدر با یال بین آن ها در نظر میگیریم. پس از این عملیات برای هر جفت راس کافی است cost دو راس را xor کنیم و به حاصل مورد نظر دست یابیم.

موفق باشید